Chapitre 5 :

Protocole STP

Par . Mme RACHIDA OUADFEL

Sommaire

I. Topologies redondantes de couche 2

II. Présentation du protocole STP

III. Convergence du protocole STP

IV. Variantes du protocole STP

I. Topologies redondantes de couche 2

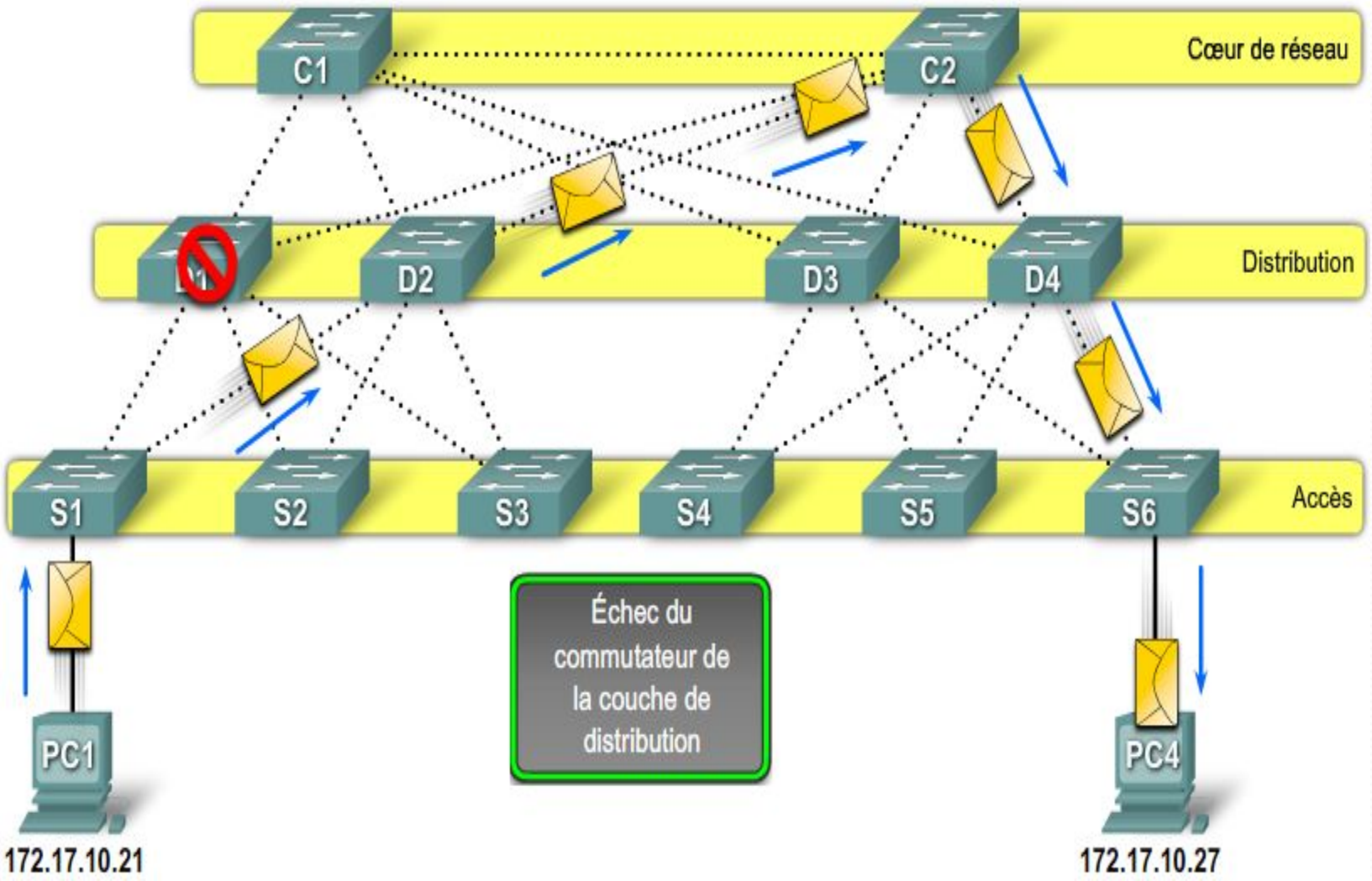
I.1. Redondance

I.2. Problèmes liés à la redondance

I.1. Redondance

- *La redondance de couche 2 améliore la disponibilité du réseau grâce à la mise en place de chemins alternatifs via l'ajout d'équipements et de câbles.*
- *Si les données ont la possibilité d'emprunter plusieurs chemins pour traverser le réseau, un chemin peut être coupé sans aucune incidence sur la connectivité des périphériques du réseau.*

I.1. Redondance

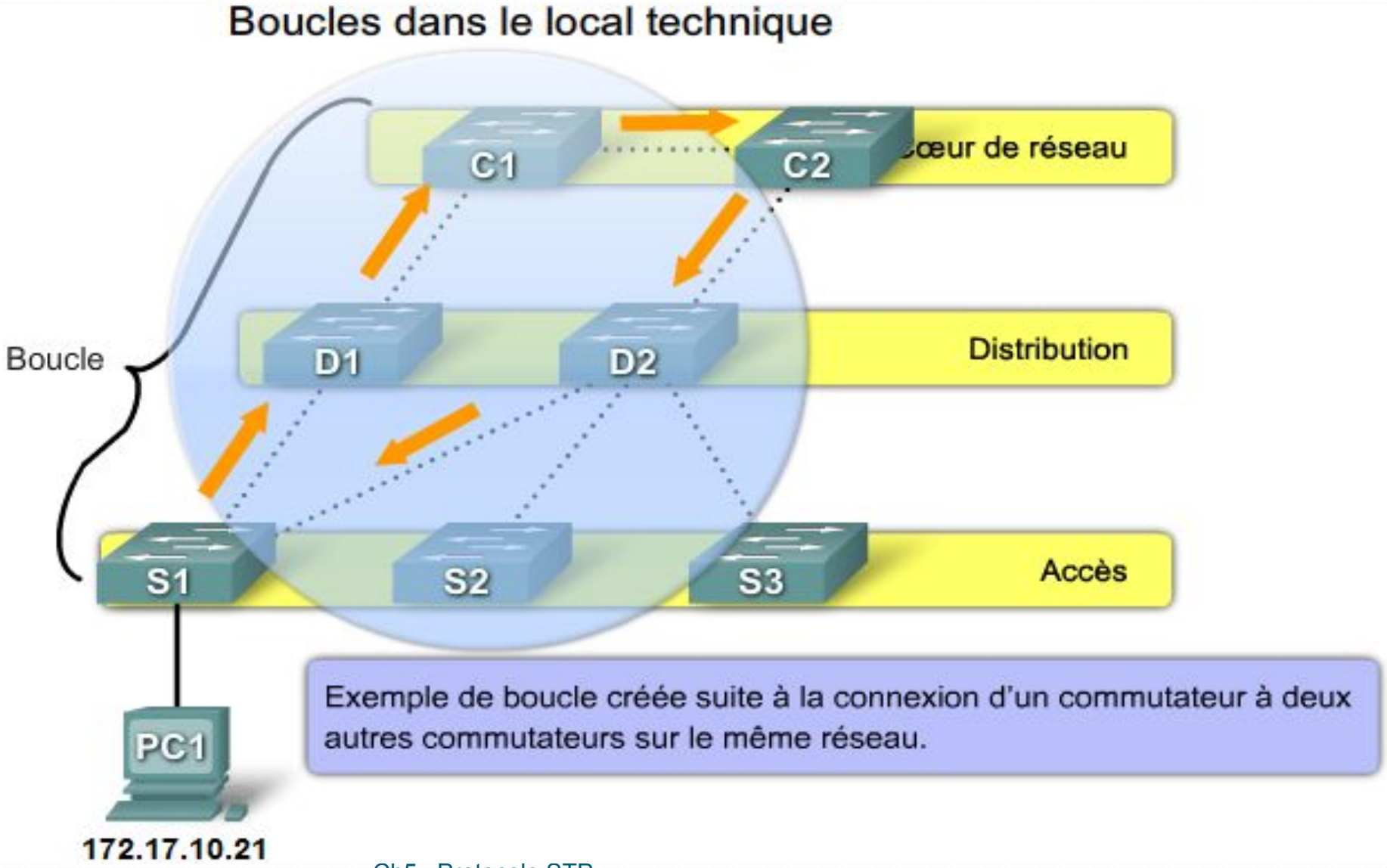


I.2. Problèmes liés à la redondance

I.2.1. Boucles de couche 2

- *Lorsqu'il existe plusieurs chemins entre 2 commutateurs et que le protocole STP est désactivé,* ***une boucle de couche 2*** *peut se former.*
- *Les trames Ethernet n'ont pas de TTL et ne sont pas arrêtées. Elles continuent donc à circuler* ***indéfiniment*** *d'un commutateur à l'autre jusqu'à ce qu'une liaison soit interrompue ou un commutateur mis hors tension.*
- *Par défaut les trames de diffusion sont transmises sur tous les ports (excepté le port d'origine). Si la trame peut emprunter plusieurs chemins, une boucle sans fin peut se créer et les trames se multiplient.*

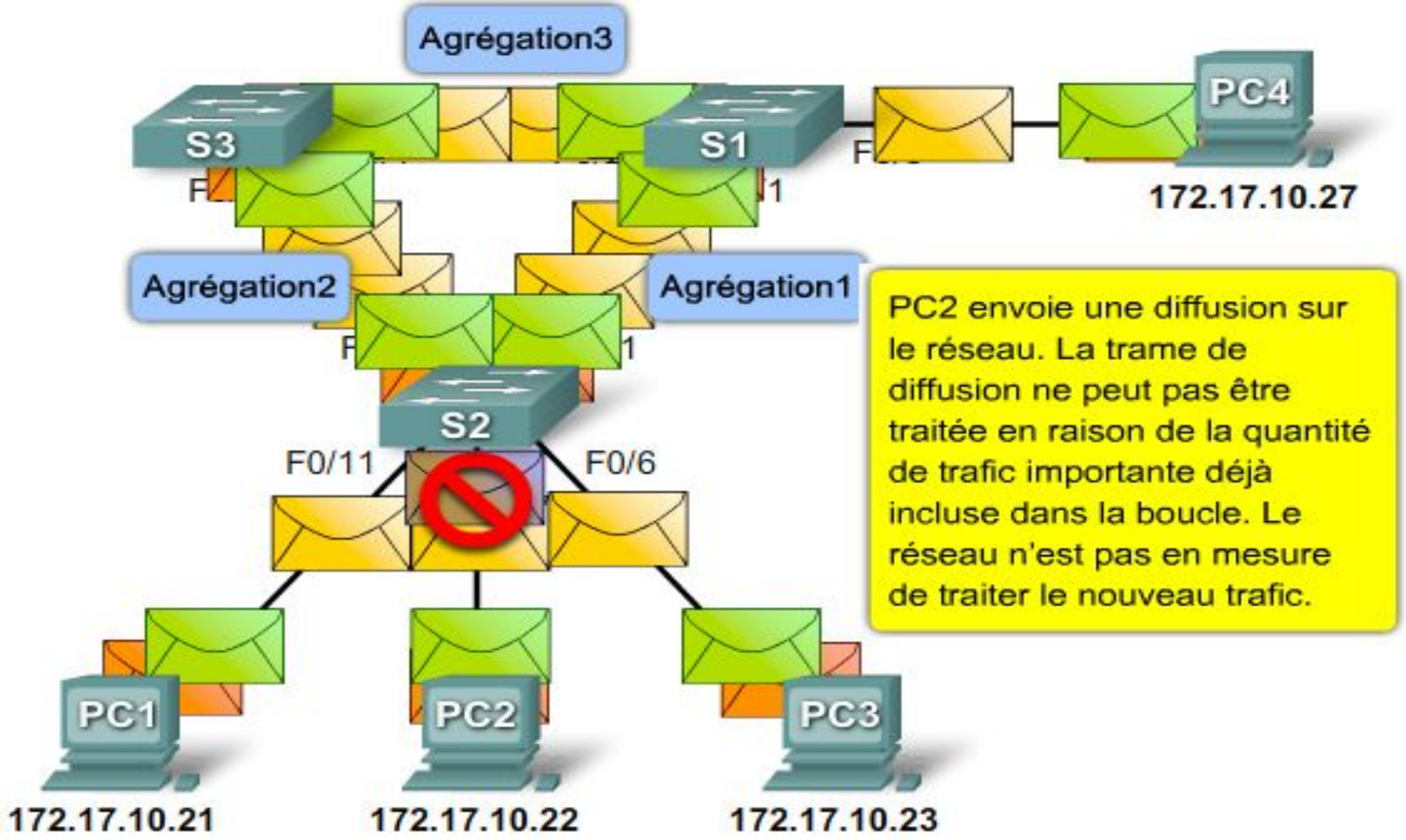
I.2.1. Boucles de couche 2



I.2.2 Tempête de diffusion

- *Dans une boucle, la multiplication progressive des trames produit une tempête de diffusion.*
- ***Une tempête de diffusion*** *se produit quand toute la bande passante est consommée par les trames de diffusion ce qui provoque un dysfonctionnement du réseau et des périphériques finaux.*
- *Lorsqu'un hôte est pris dans une boucle, les autres hôtes ne peuvent plus y accéder et les trames de monodiffusion finissent par tourner en boucle.*
- *Lorsque des trames de monodiffusion sont envoyées sur des réseaux comportant des boucles, des trames en double peuvent parvenir `a la destination finale.*

I.2.2 Tempête de diffusion



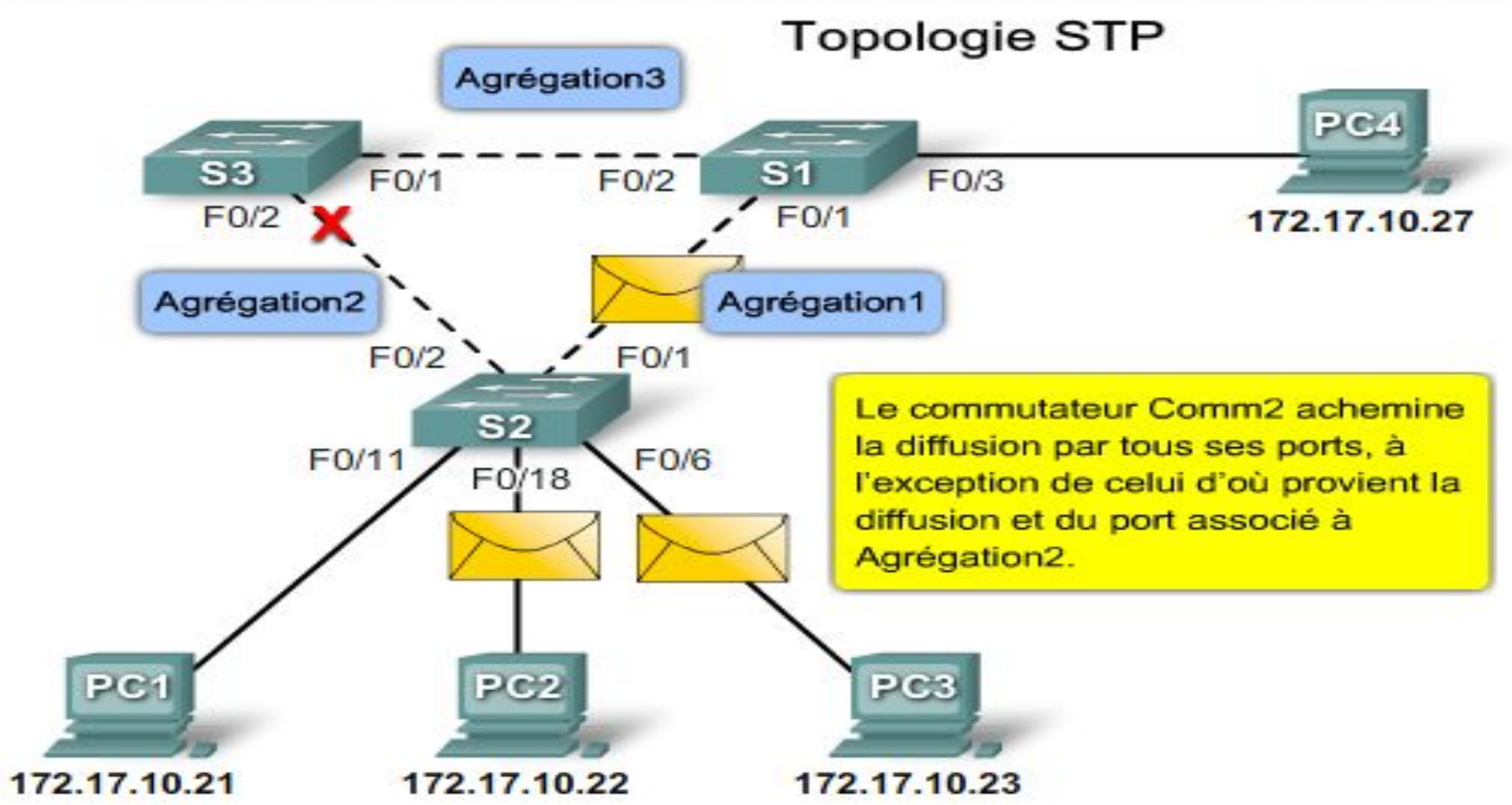
II. Protocole STP

1. Présentation
2. Algorithme STA
3. Meilleur chemin
4. Unité BPDU
5. Configuration du BID
6. Rôle des ports
7. Etats des ports STP
8. Minuteurs BPDU
9. Technologie PortFast de Cisco

Présentation du STP

- *Dans le réseau informatique d'une entreprise , il est nécessaire de mettre en œuvre une redondance qui assure la disponibilité du réseau. Cependant cette redondance crée des boucles dans le trafic qui **doivent être gérées dynamiquement**.*
- ***Le protocole STP** (Spanning Tree ou arbre recouvrant) garantit l'unicité du chemin logique entre toutes les destinations sur le réseau en bloquant les chemins redondants susceptibles d'entrainer la formation d'une boucle.*

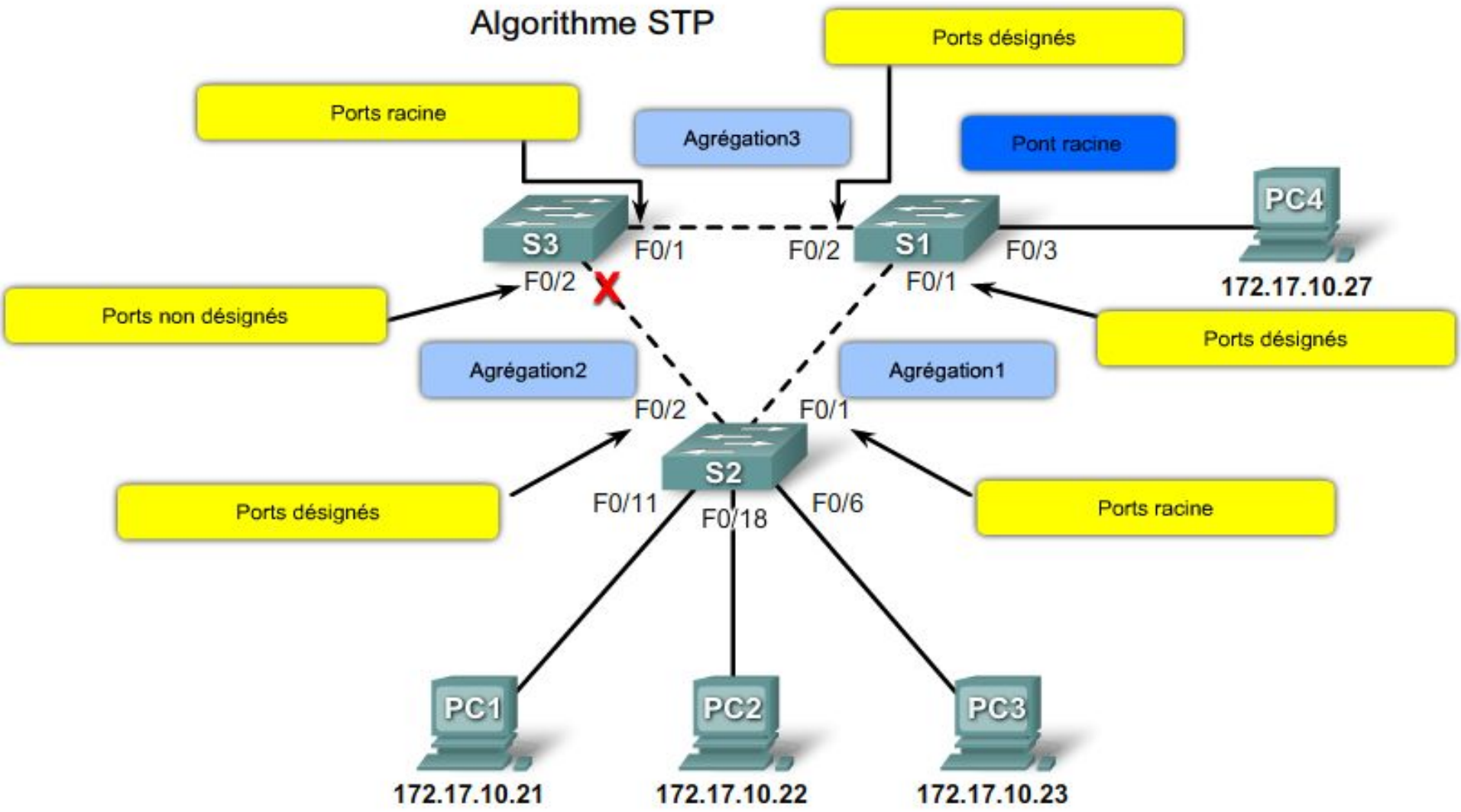
Présentation du STP



Algorithme STA

- Le protocole STP utilise l'**algorithme Spanning Tree (STA)** pour déterminer quels ports doivent être bloquées.
- Il désigne un commutateur comme **pont racine** qu'il utilise comme point de référence pour le calcul de tous les chemins.
- Une fois le pont racine déterminé, l'algorithme STA calcule le **chemin le plus court** entre un commutateur donné et le pont racine.

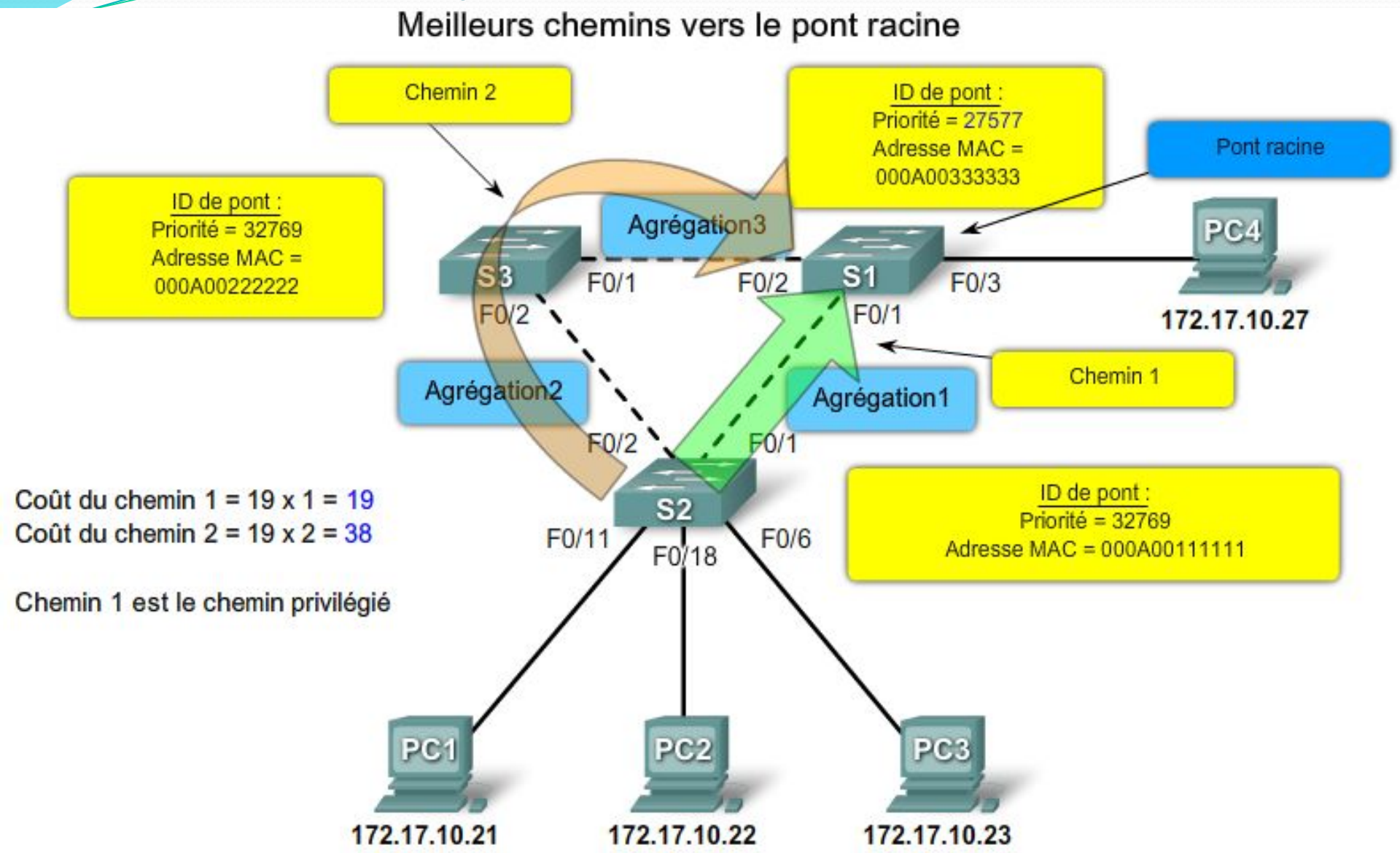
Algorithme STA



Meilleur chemin

- *L'algorithme STA détermine* ***le meilleur chemin*** *vers le pont racine à partir de chaque commutateur du domaine.*
- *Le meilleur chemin est déterminé par la somme des différents coûts de ports entre un commutateur donné et le pont racine. La somme la plus faible est préférée.*
- *Les coûts définis par l'IEEE sont les suivants :*
  - ***10 Gb/s : 2***
  - ***1 Gb/s : 4***
  - ***100 Mb/s : 19***
  - ***10 Mb/s : 100***
- *Pour vérifier le coûts des chemins et des ports vers le pont racine, on utilise la commande* ***show spanning-tree .***

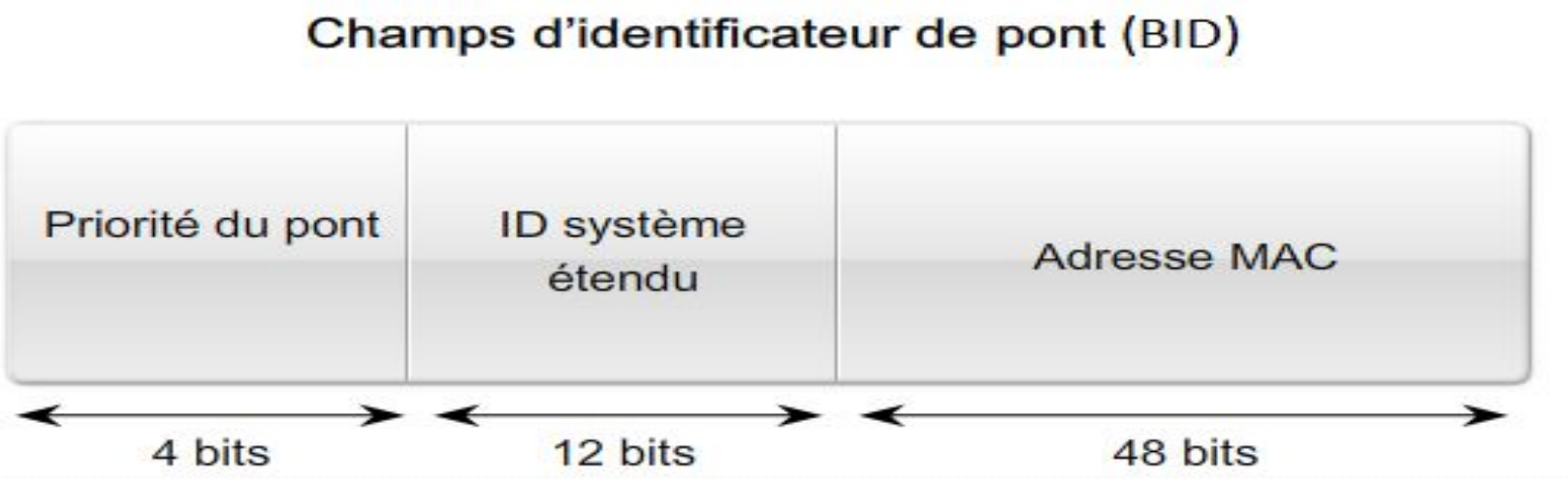
Meilleur chemin



Unité BPDU

- ***L'unité BPDU*** *(Bridge PDU) est la trame de message échangée par les commutateurs dans le cadre du protocole STP pour désigner un pont racine.*
- *Chaque BPDU contient un identificateur (**BID**) de commutateur qui identifie le commutateur ayant envoyée la trame.*
- *L'identificateur de commutateur contient 3 champs :*
  - ***valeur de priorité***
  - ***ID du système étendu***
  - ***adresse MAC du commutateur***

Unité BPDU



- *Chaque champ du BID est utilisé lors du processus de sélection du pont racine.*
- *Le commutateur qui possède* ***la valeur de priorité*** *la plus basse a la priorité la plus élevée.*
- *La valeur de priorité par défaut est 32768.*
- *La plage des valeurs de priorité varie entre 1 et 65536, par incrément de 4096.*

Unité BPDU

- La valeur 1 correspond à la priorité la plus élevée.
- **L'ID du système étendu** contient la valeur de l'ID du VLAN auquel la trame BPDU est associée.
- La valeur d'ID du système étendu est ajoutée à la valeur de priorité du commutateur.
- Lorsque deux commutateurs sont configurés avec la même priorité et possèdent le même ID de système étendu, le commutateur dont **l'adresse MAC** est la plus faible possède le BID le plus faible.

Configuration du BID

- Pour configurer le BID :

  Switch(conf)#**spanning-tree vlan** id-vlan **priority** valeur

- Pour être sur que le commutateur a bien la valeur de priorité la plus basse :

  Switch(conf)#**spanning-tree vlan** id-vlan **root primary**

- puis, si nécessaire :

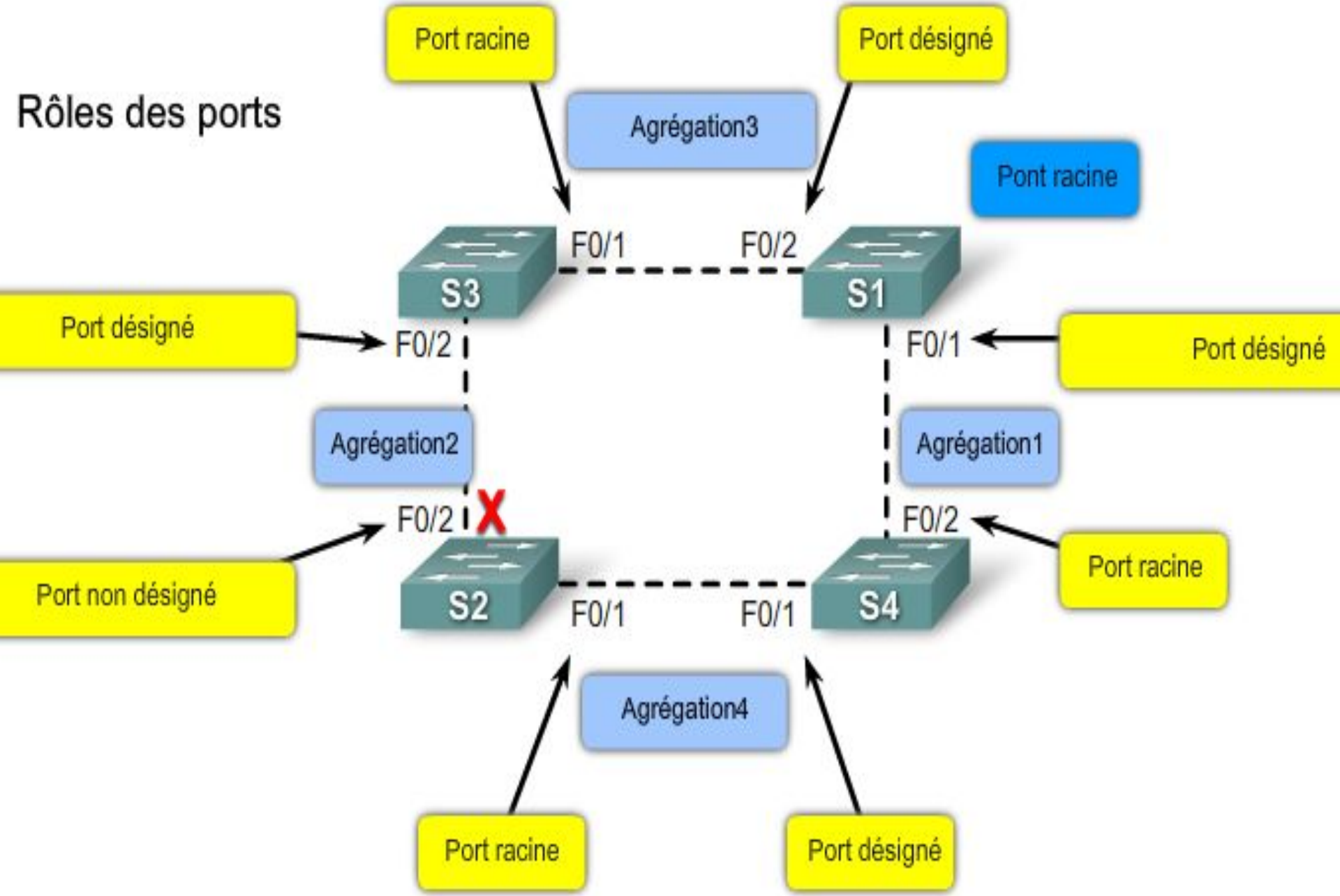
  Switch(conf)#**spanning-tree vlan** id-vlan **root secondary**

- Pour vérifier la priorité de pont d'un commutateur, utilisez la commande **show spanning-tree** en mode d'exécution privilégié.

Rôle des ports

- *Il existe 4 rôles distincts de ports de commutateur; ils sont automatiquement configurés durant le processus STP :*
  - ***Port racine***
  - ***Port désigné***
  - ***Port non désigné***
  - ***Port désactivé***
- ***Le port racine*** *existe uniquement sur des ponts non racines. Il s'agit du port du commutateur offrant le meilleur chemin vers le pont racine. Un seul port racine est autorisé par commutateur.*

Rôles des ports



Rôle des ports

- ***Le port désigné*** *existe sur les ponts racines et non racines.*
  - *Sur le pont racine : tous les ports sont des ports désignés.*
  - *Sur le pont non racine : le port désigné est celui qui transmet les trames vers le pont racine.*
  - *Un seul port désigné est autorisé par segment.*
- ***Le port non désigné*** *est un port qui est bloqué. Il ne transmet pas de données.*
- *L'algorithme Spanning Tree détermine le rôle de port affecté à chacun des ports d'un commutateur.*

Etats des ports STP

- Pour faciliter l'apprentissage et la construction de l'arbre, chaque port d'un switch passe par 5 états possibles et trois minuteurs :
- Les 5 états possibles sont :
- **Blocage** : Le port est un port non désigné qui ne participent pas `a l'acheminement des trames mais il reçoit les trames BPDU.
- **Ecoute** : le protocole STP a déterminé que le port peut participer à l'acheminement des trames. Il reçoit les trames BPDU.
- **Apprentissage** : Le port se prépare à participer à l'acheminement et commence à enrichir la table d'adresses MAC.

Etats des ports STP

- ***Acheminement*** *: Le port est considéré comme intégré à la topologie active ; il achemine les trames, il envoie et reçoit des trames BPDU.*
- ***Désactivation*** *: Le port ne participe pas à la topologie active et n'achemine aucune trame. Il est désactivé administrativement.*

Processus	Blocage	Écoute	Apprentissage	Acheminement	Désactivation
Réception et traitement des trames BPDU	[1]OUI	OUI	OUI	OUI	NON
Acheminement des trames de données reçues sur l'interface	NON	NON	NON	OUI	NON
Acheminement des trames de données commutées depuis une autre interface	NON	NON	NON	OUI	NON
Apprentissage des adresses MAC	NON	NON	OUI	OUI	NON

Minuteurs BPDU

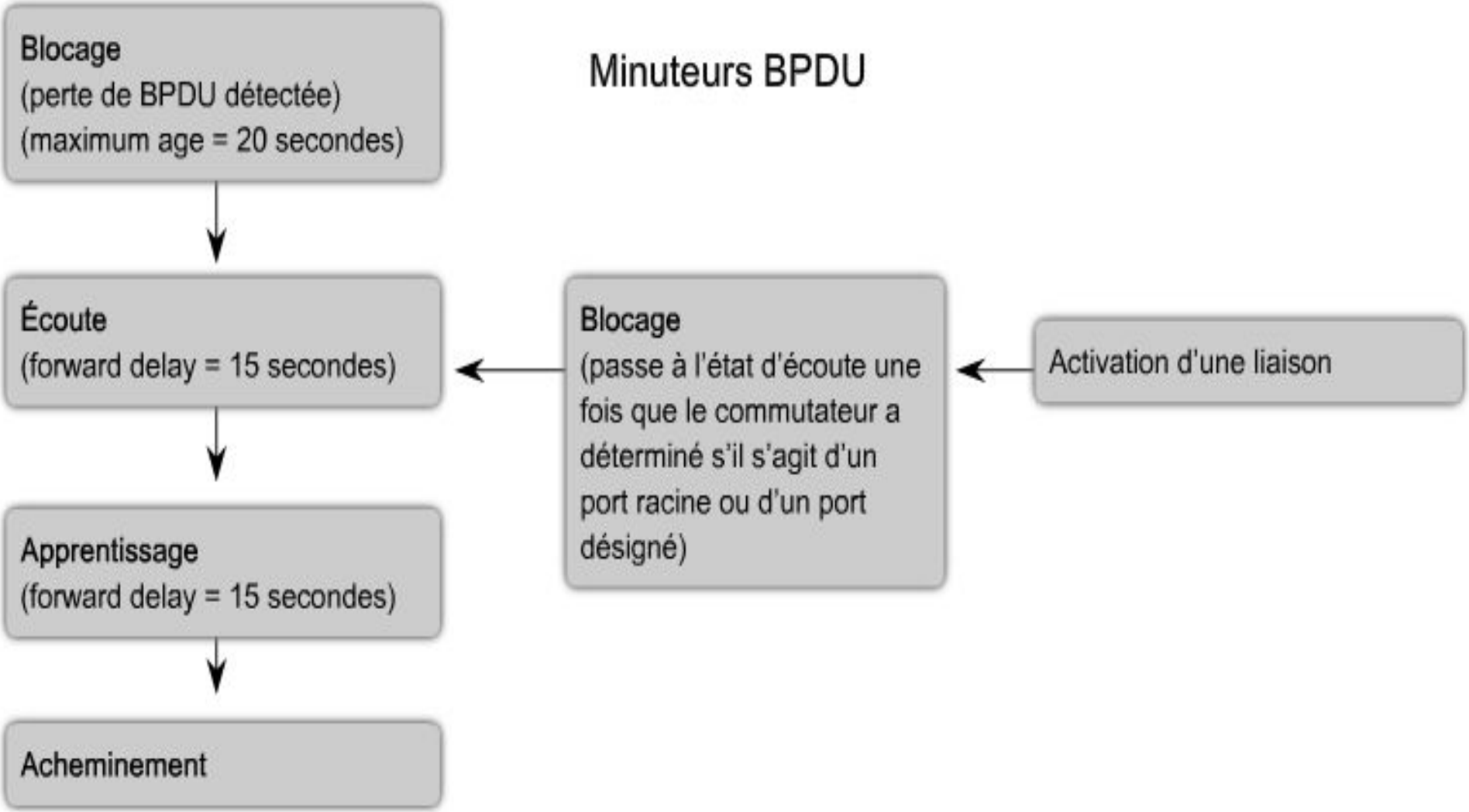
- *La durée pendant laquelle un port reste dans les différents états dépend de 3 minuteurs BPDU.*

Hello time	Le minuteur « hello time » correspond à l'intervalle entre chaque envoi de trames BPDU sur un port. La valeur par défaut est 2 secondes, mais les valeurs autorisées sont comprises entre 1 et 10 secondes.
Forward delay	Le minuteur « forward delay » correspond au temps passé dans l'état d'écoute et l'état d'apprentissage. La valeur par défaut est 15 secondes pour chaque état, mais les valeurs autorisées sont comprises entre 4 et 30 secondes.
Maximum age	Le minuteur « maximum age » détermine la durée maximale de conservation des informations des BPDU par un port de commutateur. La valeur par défaut est 20 secondes, mais les valeurs autorisées sont comprises entre 6 et 40 secondes.

Minuteurs BPDU

- Le processus de détermination des rôles des ports intervient en même temps que le processus de sélection du pont racine et de la désignation des ports racines.
- Par conséquent, les rôles de ports désignés et non désignés peuvent changer plusieurs fois durant le processus de convergence et ce tant que le pont racine final n'a pas été déterminé.

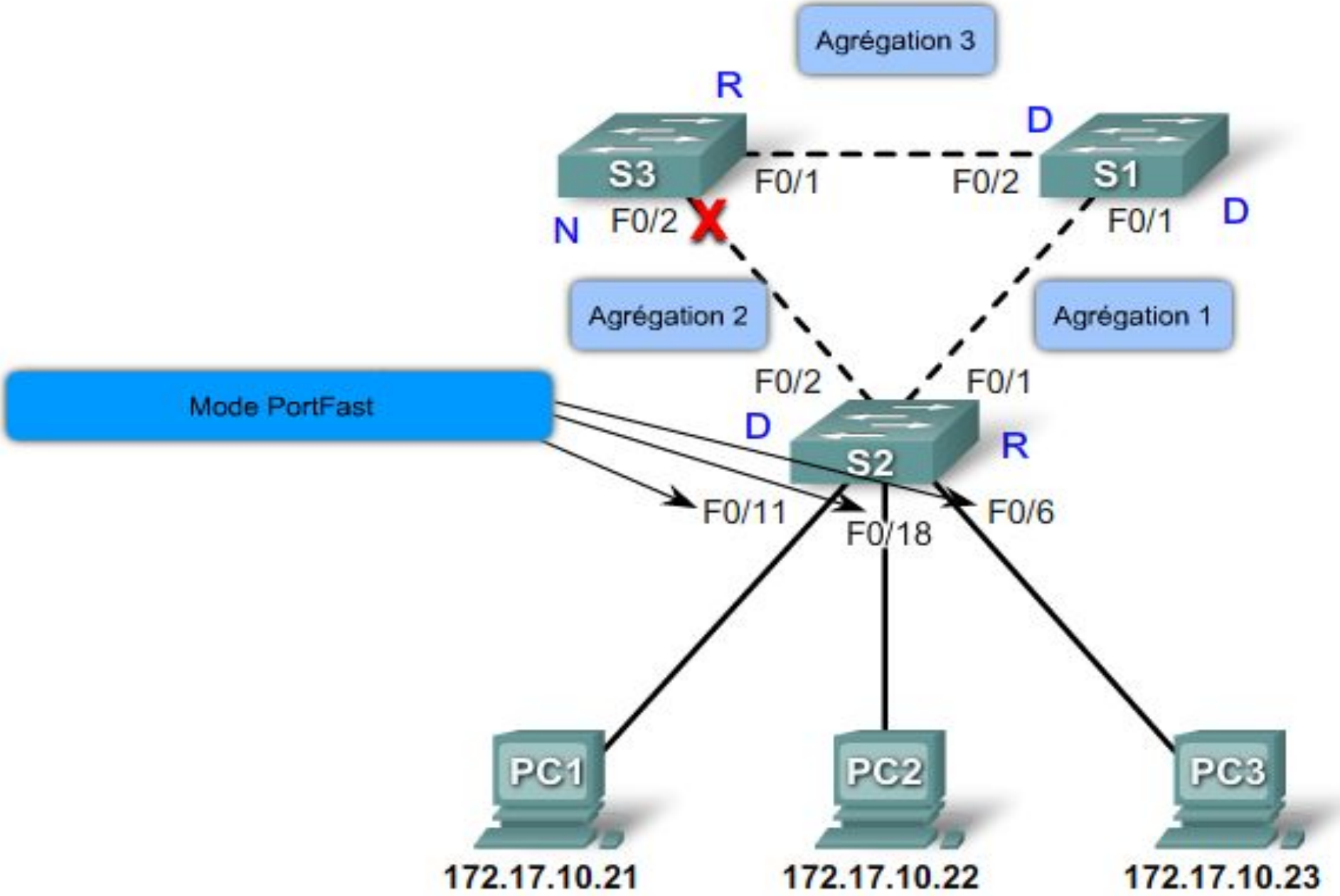
Minuteurs BPDU



Technologie PortFast de Cisco

- *Lorsqu'**un port d'accès** est configuré en **PortFast**, il passe directement de l'état de blocage à l'état d'acheminement sans passer par les autres étapes.*
- *Ceci permet à un serveur ou une station de se connecter immédiatement au réseau sans attendre la fin de la convergence du Spanning Tree.*
- *Pour configurer le port Fa0/1 en PortFast :*
  - *Switch(conf)#**interface fa0/1***
  - *Switch(config-if)#**spanning-tree portfast***

Technologie PortFast de Cisco



III. Convergence du protocole STP

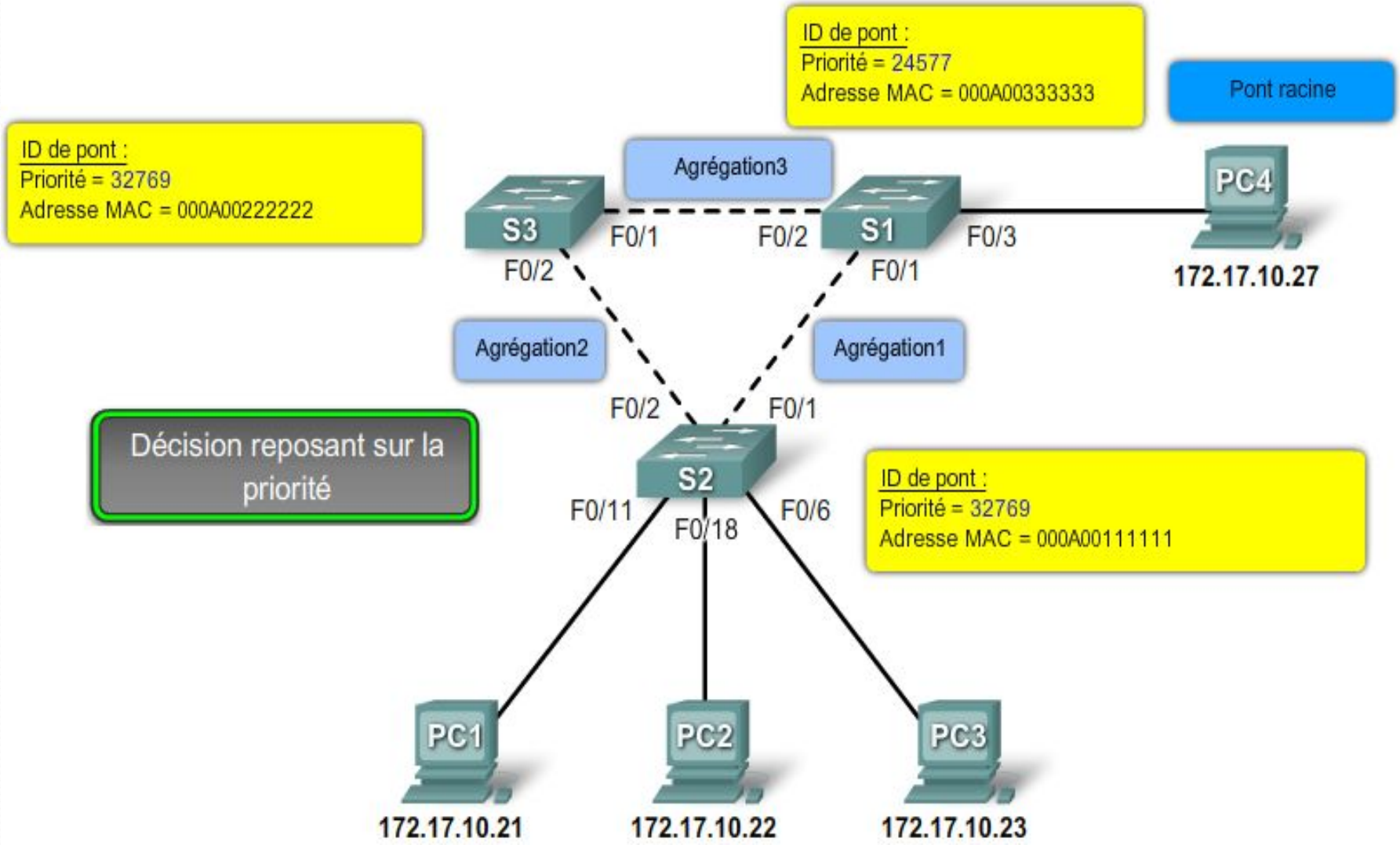
Le processus de convergence du protocole STP se décompose en trois parties :

1. *Désignation d'un pont racine*
2. *Désignation des ports racines*
3. *Sélection des ports désignés et non désignés*

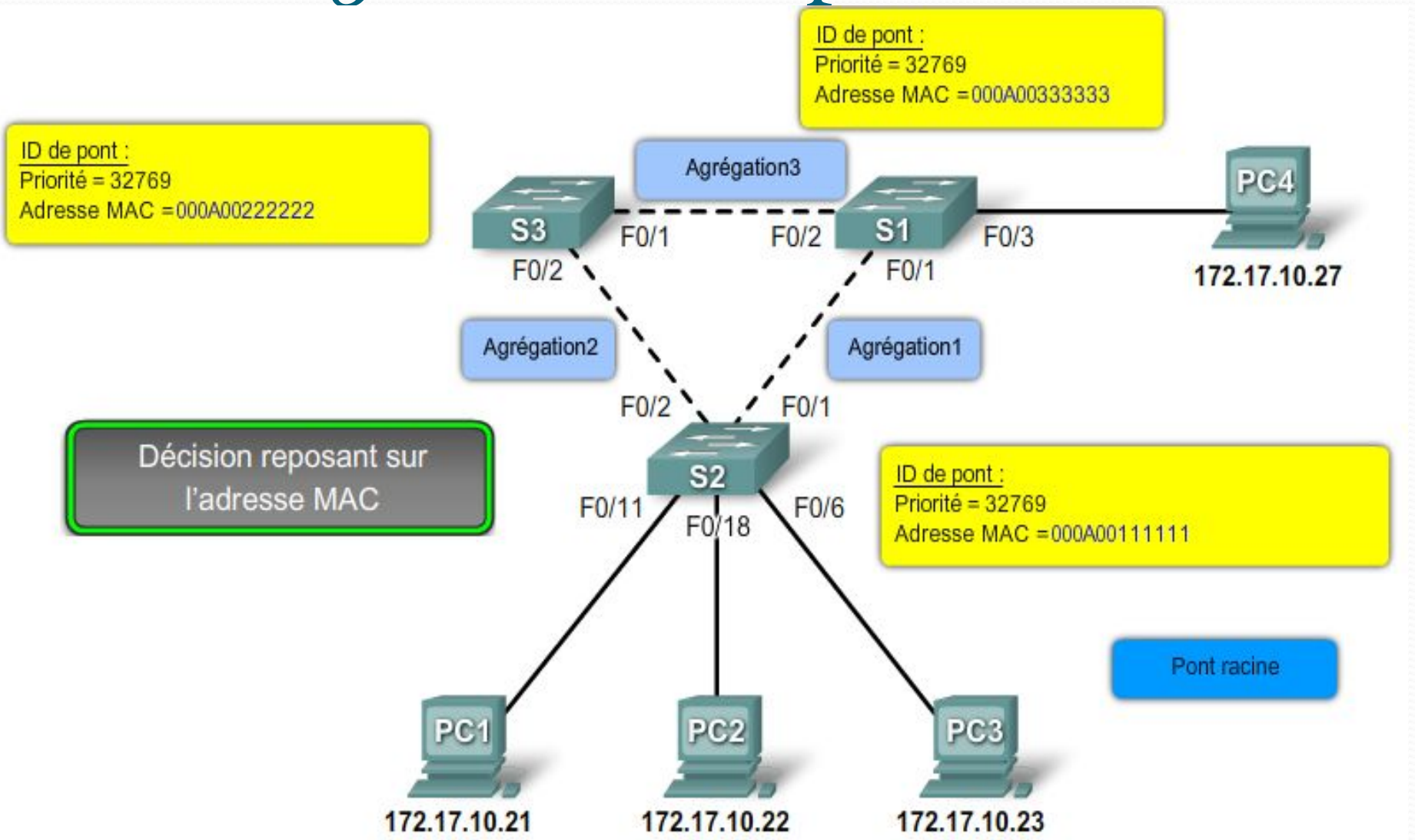
Désignation d'un pont racine

- Tous les commutateurs du domaine participent au processus d'élection.
- Une fois allumé, le commutateur envoie des trames BPDU contenant son BID. Le commutateur avec le BID le plus faible remporte l'élection et devient le pont racine.

Désignation d'un pont racine



Désignation d'un pont racine



Désignation des ports racines

- Le port ayant **le coût de chemin global le plus faible** devient le port racine.
- Lorsque deux ports ont le même coût de chemin le plus faible vers le pont racine, on utilise **la valeur de priorité de port** ou **l'ID de port la plus faible** si les valeurs de priorité sont les mêmes.
- Pour configurer la priorité du port fa0/1 :

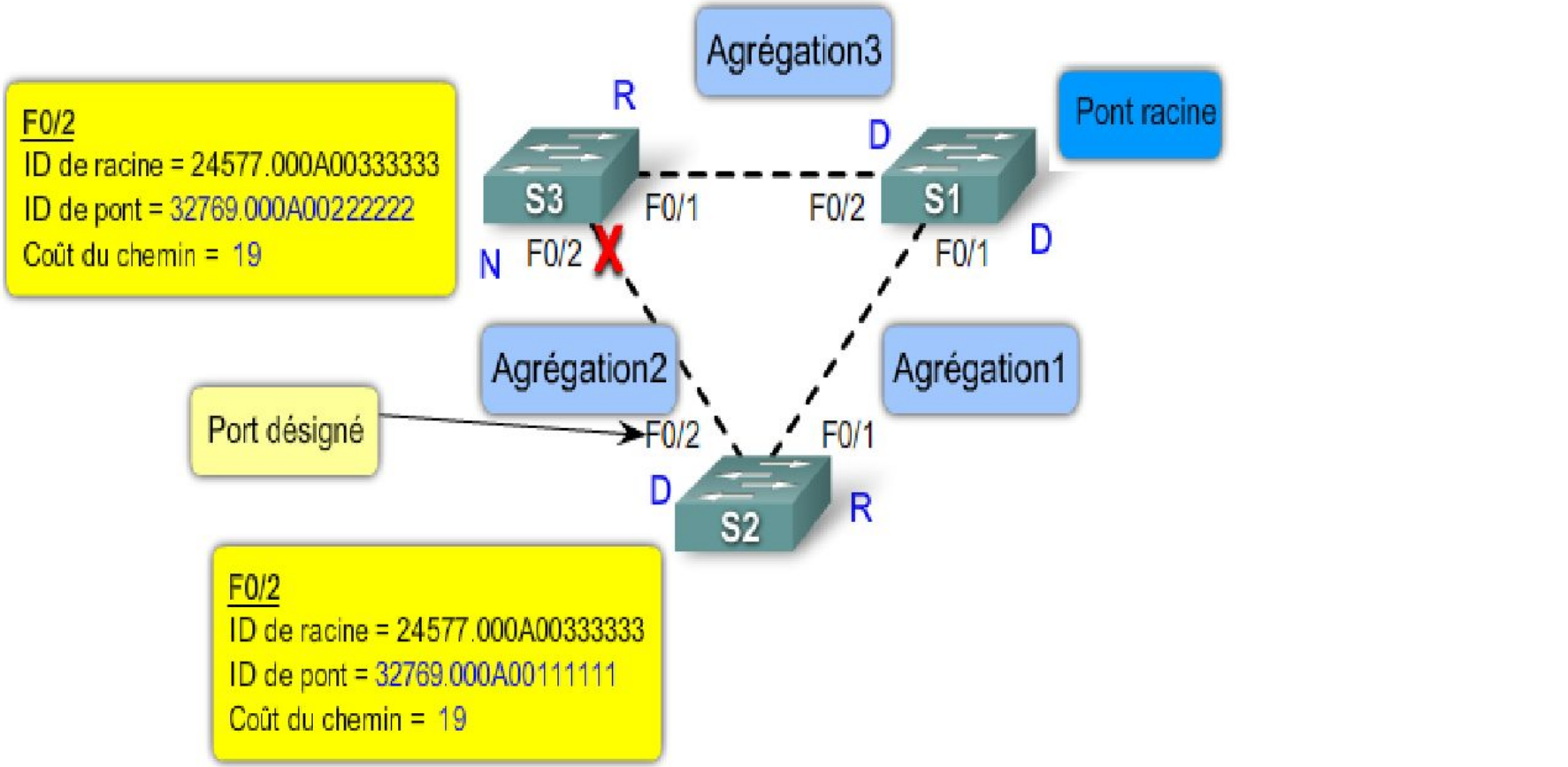
  Switch(conf)#**interface fa0/1**

  Switch(config-if)#**spanning-tree port-priority** valeur
- La plage des valeurs de priorité des ports varie 0 à 240, par incrément de 16. La valeur de priorité de port par défaut est 128.

Désignation des ports désignés

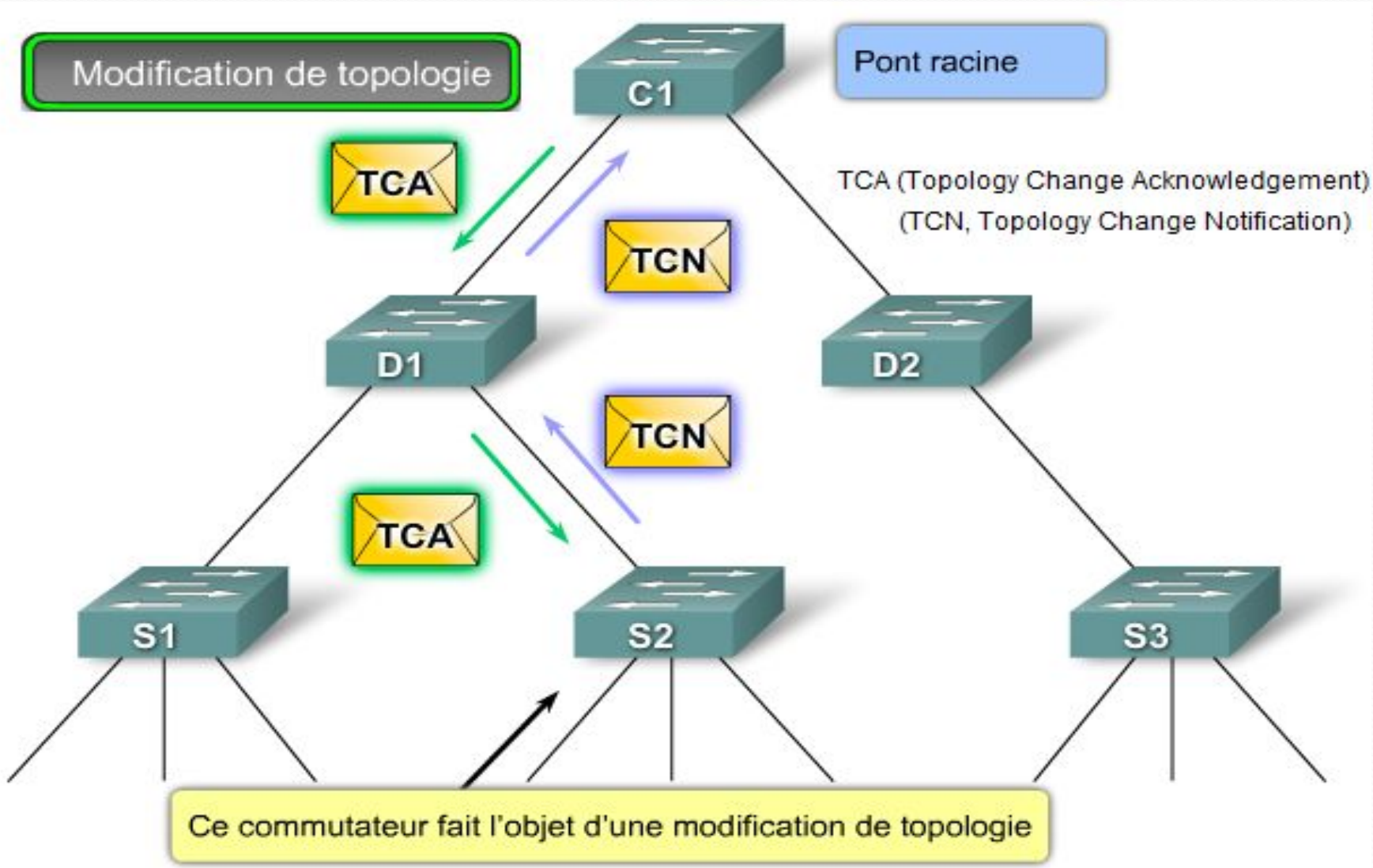
- Le pont racine configure tous ses ports en tant que ports désignés.
- Lorsque deux commutateurs sont connectés au même segment, ils doivent élire le port désigné et le port non désigné.
- Pour ce faire, le port désigné est celui qui a le coût de chemin le plus faible.
- Si les deux ports ont le même coût de chemin, les deux commutateurs échangent leurs BID respectifs. Celui qui a le BID le plus faible obtient le port désigné.

Désignation des ports désignés

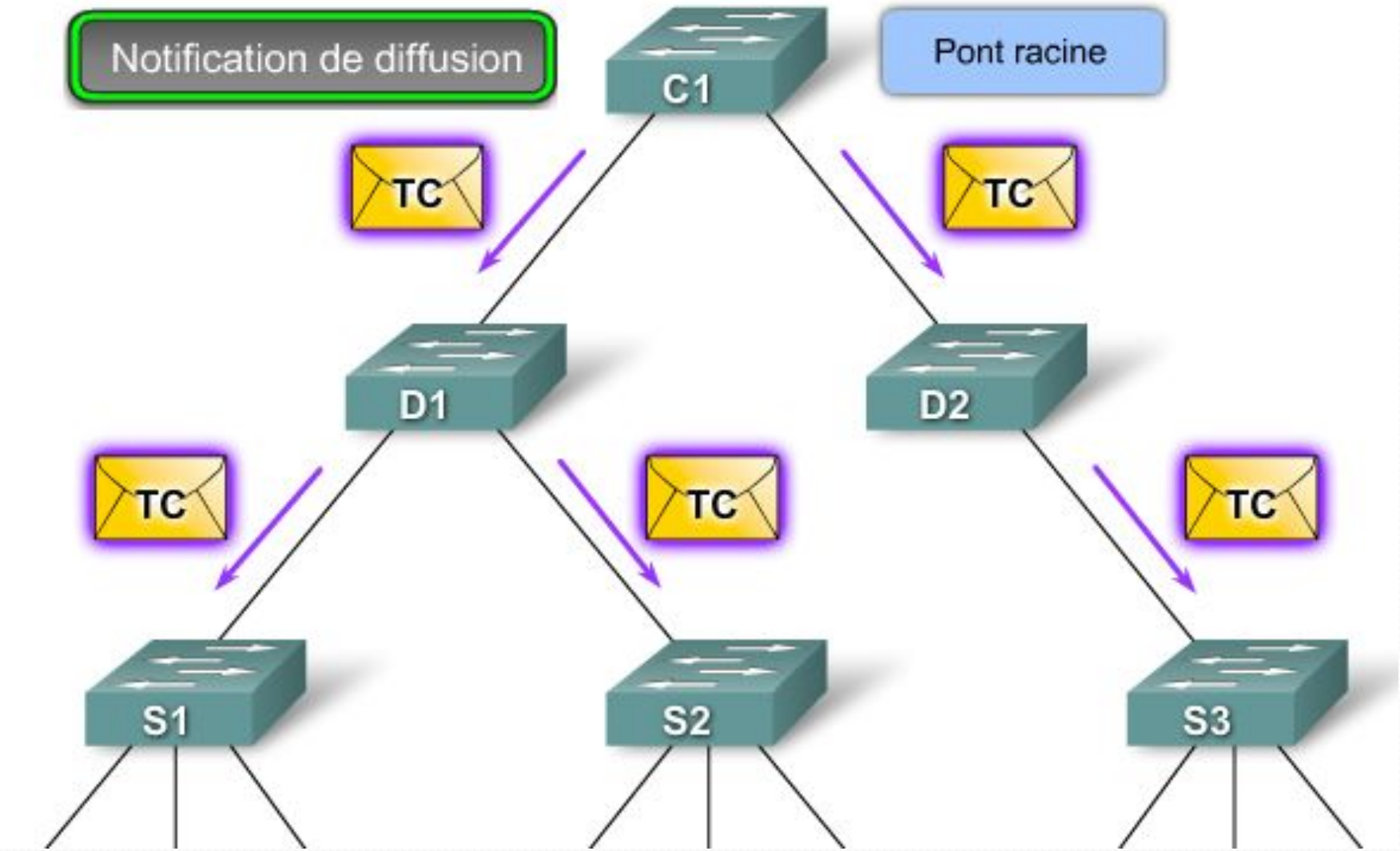


Étant donné que le commutateur Comm2 possède l'identificateur de pont le plus faible, il configure son port F0/2 comme port désigné pour réaliser l'arbre recouvrant.

Modification de la topologie STP



Modification de la topologie STP

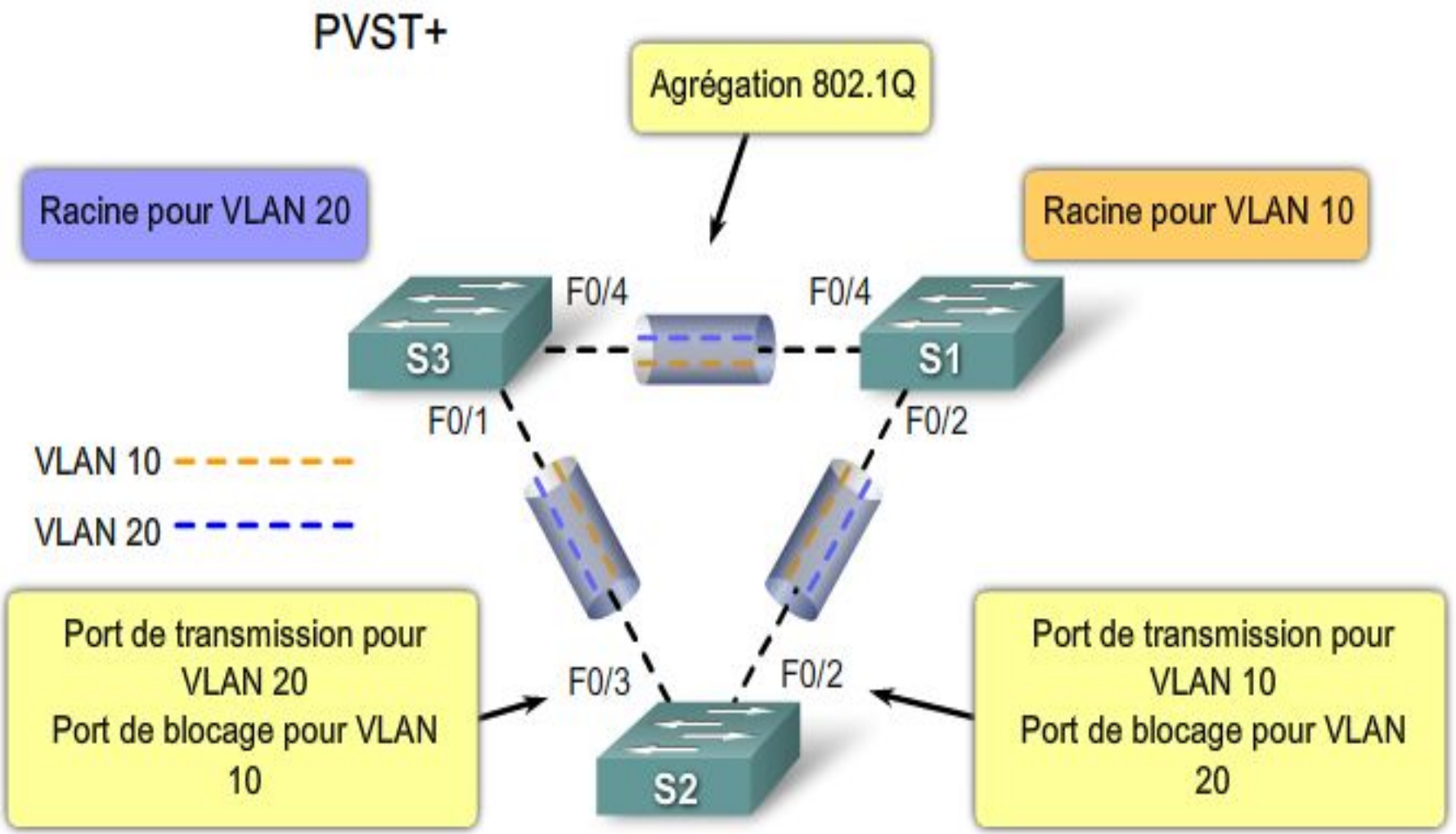


IV. Variantes du protocole STP

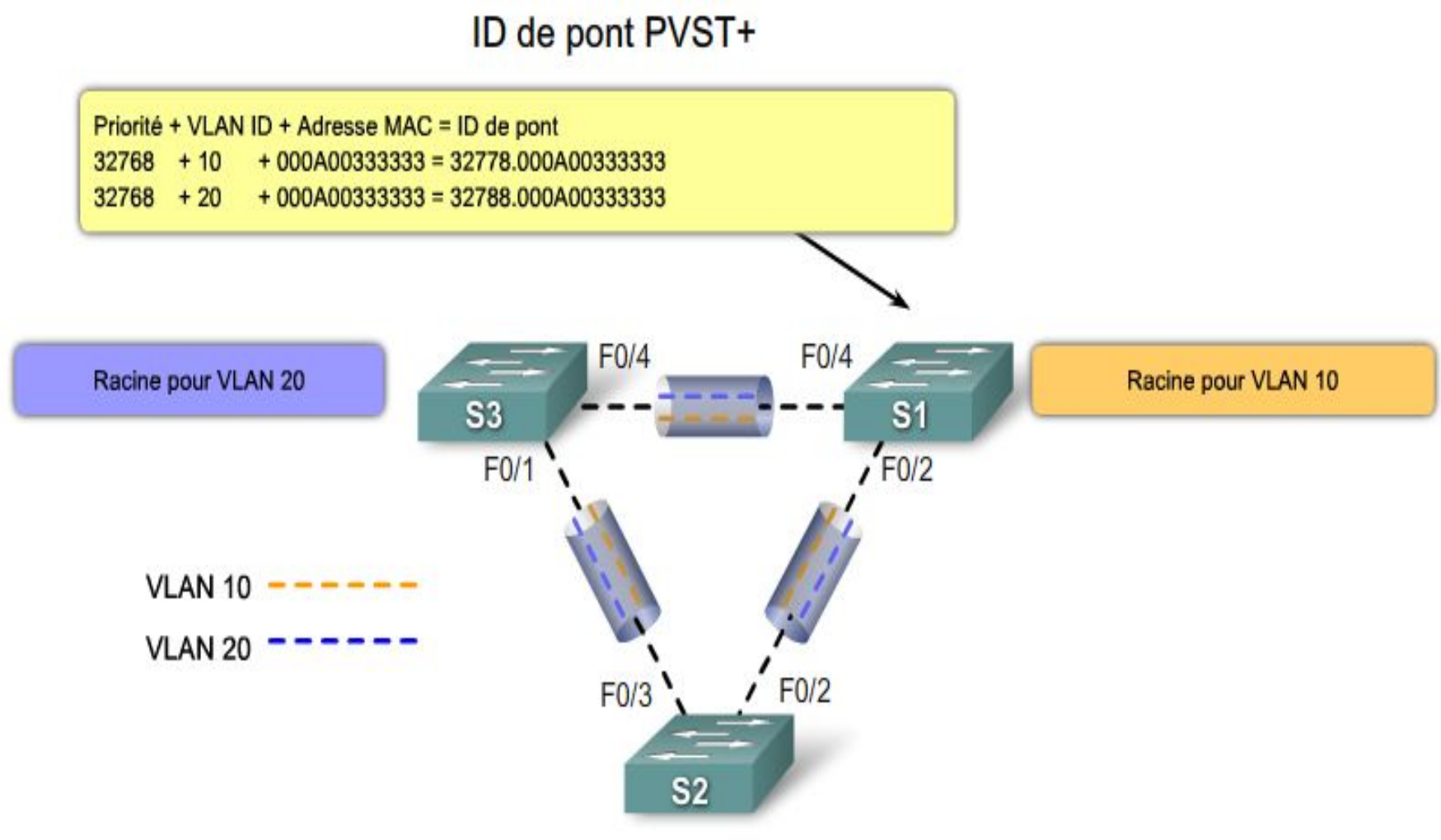
Variantes du protocole STP (Cisco et autres)

Protocoles propriétaires Cisco	PVST • Utilise le protocole d'agrégation ISL de Cisco. • Chaque réseau local virtuel (VLAN) comporte une instance d'arbre recouvrant. • Possibilité d'équilibrer la charge du trafic au niveau de la couche 2. • Inclut les extensions BackboneFast, UplinkFast et PortFast.
	PVST+ • Gère l'agrégation de la norme IEEE 802.1Q et ISL. • Prend en charge les extensions STP propriétaires Cisco. • Ajoute les améliorations BPDU Guard et Root Guard.
	rapid-PVST+ • Repose sur la norme IEEE802.1w. • Convergence plus rapide que celle du protocole STP (norme 802.1D).
Norme IEEE	RSTP • Protocole apparu en 1982, qui assure un temps de convergence plus court que le protocole STP (802.1D). • Implémente les versions génériques des extensions STP propriétaires Cisco. • Le protocole RSTP a été incorporé dans la norme IEEE 802.1D, la spécification étant désormais identifiée sous IEEE 802.1D-2004.
	MSTP • Plusieurs réseaux locaux virtuels (VLAN) peuvent être associés à la même instance d'arbre recouvrant. • S'inspire du protocole MISTP (Multiple Instances Spanning Tree Protocol) de Cisco. • La norme IEEE 802.1Q-2003 inclut désormais le protocole MSTP.

PVST+ (Per-VLAN spanning tree protocol plus)



PVST+ (Per-VLAN spanning tree protocol plus)

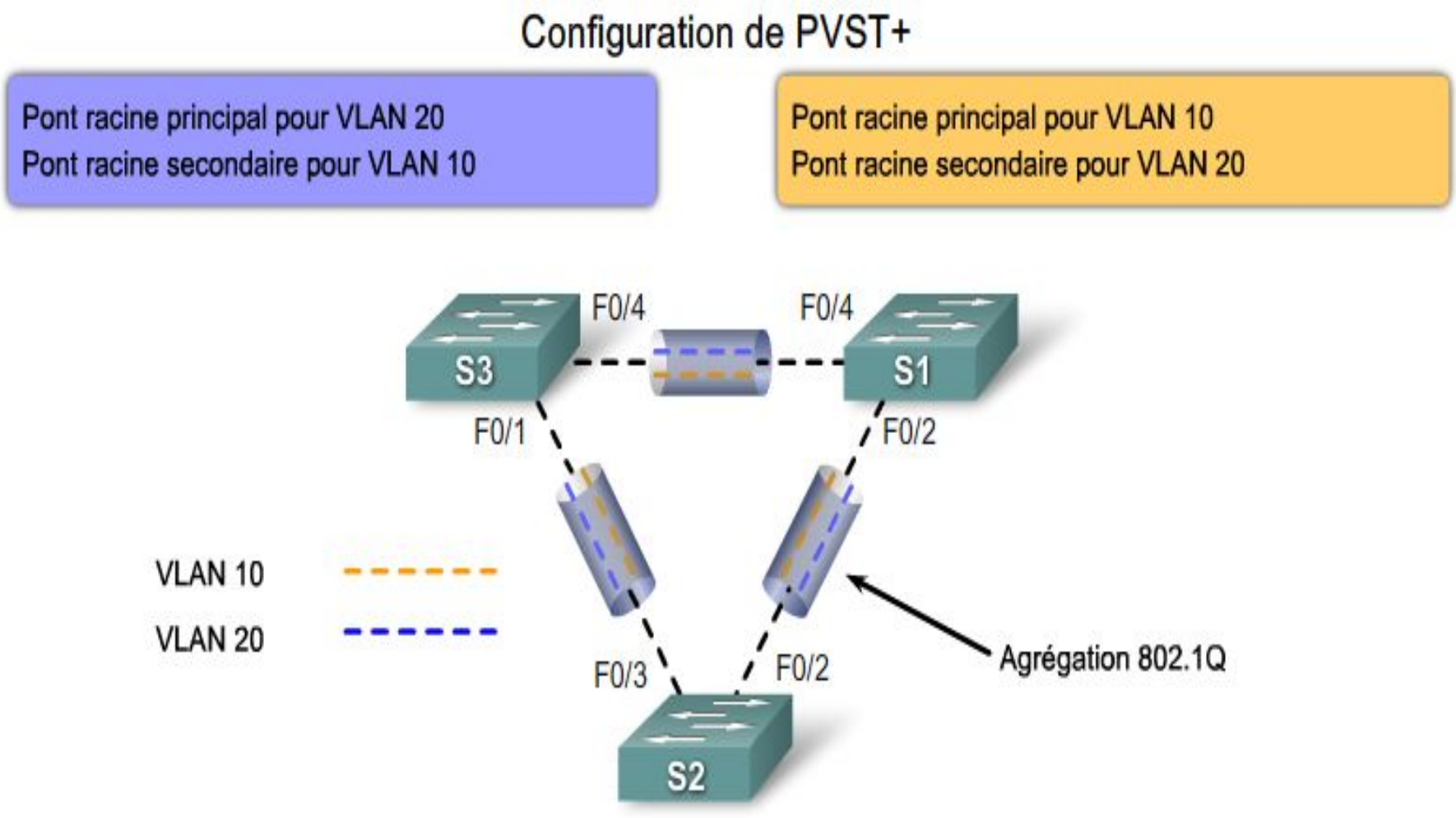


PVST+ (Per-VLAN spanning tree protocol plus)

Configuration par défaut d'un commutateur

Caractéristique	Paramètre par défaut
État activé	Activé sur VLAN 1
Mode de l'arbre recouvrant	PVST+ (Rapid PVST+ et MSTP sont désactivés.)
Priorité du commutateur	32768
Priorité des ports de l'arbre recouvrant (configurable sur chaque interface)	128
Coût des ports de l'arbre recouvrant (configurable sur chaque interface)	1 000 Mbits/s : 4, 100 Mbits/s : 19, 10 Mbits/s : 100
Priorité des ports du VLAN de l'arbre recouvrant (configurable sur chaque interface)	128
Coût des ports du VLAN de l'arbre recouvrant (configurable sur chaque interface)	1 000 Mbits/s : 4, 100 Mbits/s : 19, 10 Mbits/s : 100
Minuteurs de l'arbre recouvrant	Hello time : 2 secondes Forward-delay : 15 secondes Maximum-aging : 20 secondes Transmit hold count : 6 trames BPDU

PVST+ (Per-VLAN spanning tree protocol plus)



PVST+ (Per-VLAN spanning tree protocol plus)

Configuration de PVST+

```
S3(config)#spanning-tree vlan 20 root primary
```

Cette commande force l'élection du commutateur 3 comme pont racine principal pour VLAN 20.

```
S3(config)#spanning-tree vlan 10 root secondary
```

Cette commande force l'élection du commutateur 3 comme pont racine secondaire pour VLAN 10.

```
S1(config)#spanning-tree vlan 10 root primary
```

Cette commande force l'élection du commutateur 1 comme pont racine principal pour VLAN 10.

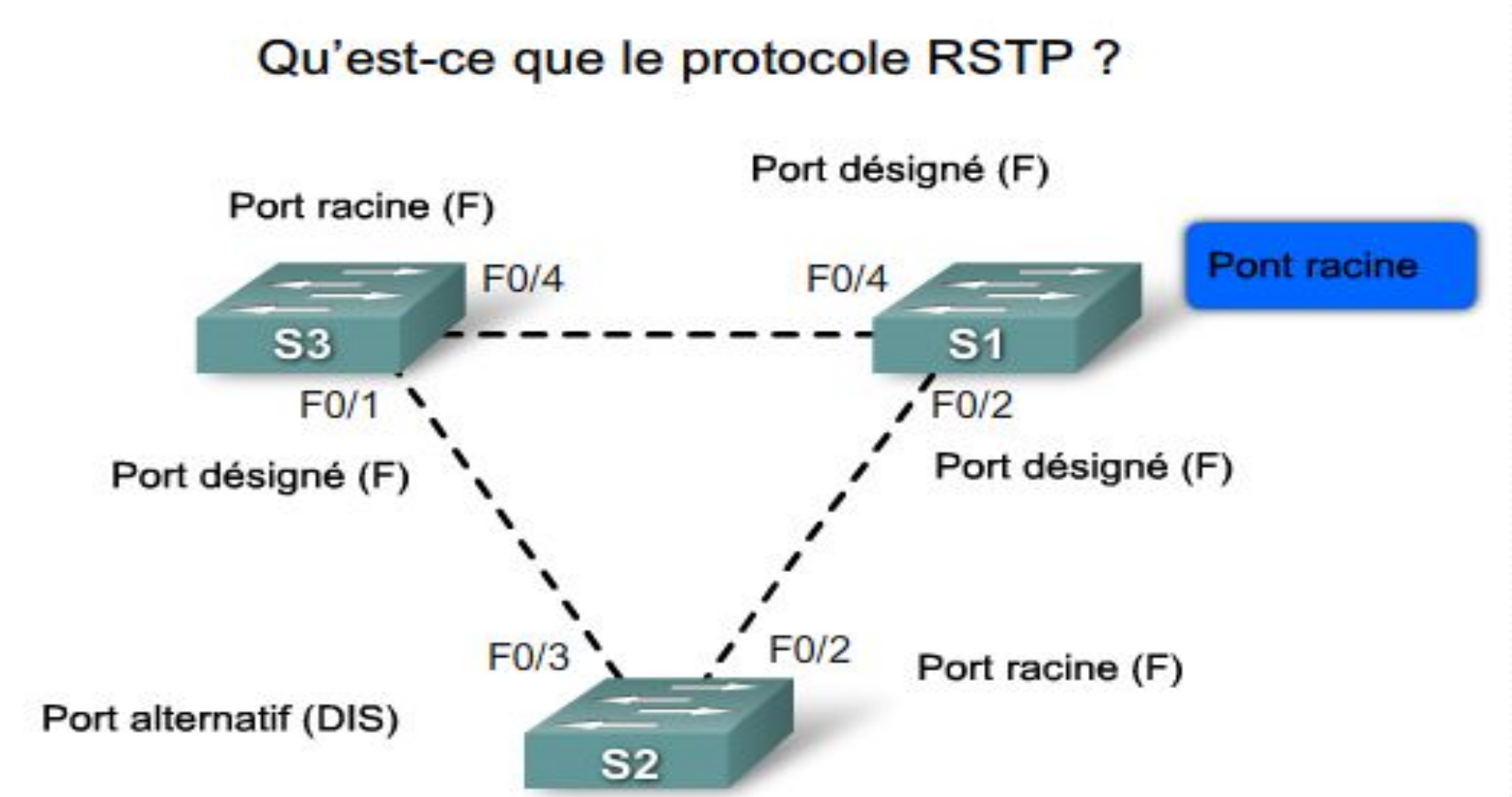
```
S1(config)#spanning-tree vlan 20 root secondary
```

Cette commande force l'élection du commutateur 1 comme pont racine secondaire pour VLAN 20.

Protocole RSTP (IEEE 802.1w)

- *Le protocole RSTP optimise le recalcul de l'arbre recouvrant lorsque la topologie d'un réseau de couche 2 change.*
- *Le protocole RSTP assure un temps de convergence beaucoup plus rapide dans un réseau correctement configuré, parfois de l'ordre de quelques centaines de millisecondes.*
- *Il redéfinit le type des ports et leur état. Si un port est configuré comme port alternatif ou de secours, il peut basculer immédiatement vers l'état d'acheminement sans attendre que le réseau soit convergent.*

Protocole RSTP (IEEE 802.1w)



Protocole RSTP (IEEE 802.1w)

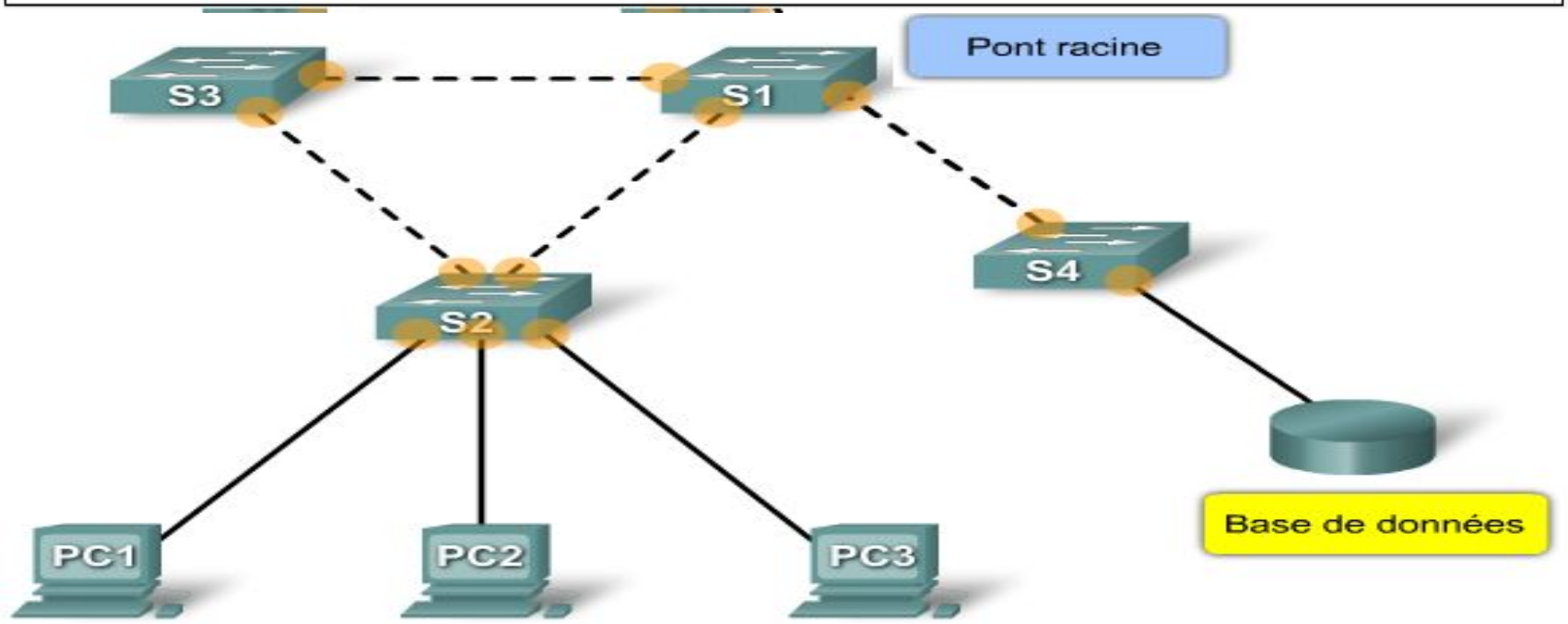
Caractéristiques du protocole RSTP :

- Protocole le plus adapté pour éviter la formation de boucles de couche 2 dans un réseau commuté
- Intègre de manière transparente les améliorations propriétaires Cisco, par exemple, le fait que les trames BPDU envoient des propositions et accords aux commutateurs voisins.
- Performances supérieures à celles des améliorations propriétaires antérieures Cisco.
- Incompatible avec certaines améliorations propriétaires Cisco, telles que UplinkFast et BackboneFast.
- Définit d'autres rôles et états de ports
- Rétrocompatibilité avec le protocole 802.1D
- Paramètres de configuration inchangés pour la plupart
- Format de trame BPDU identique à celui des trames BPDU du protocole IEEE 802.1D
- S'affranchit de tout minuteur du protocole 802.1D

Protocole RSTP (IEEE 802.1w)

Ports d'extrémité

- Ne sera jamais connecté à un commutateur
- Passe immédiatement à l'état d'acheminement
- Fonctionne de la même manière qu'un port configuré avec la technologie PortFast de Cisco
- Sur un commutateur Cisco configuré à l'aide de la commande `spanning-tree portfast`



Protocole RSTP (IEEE 802.1w)

États des ports RSTP

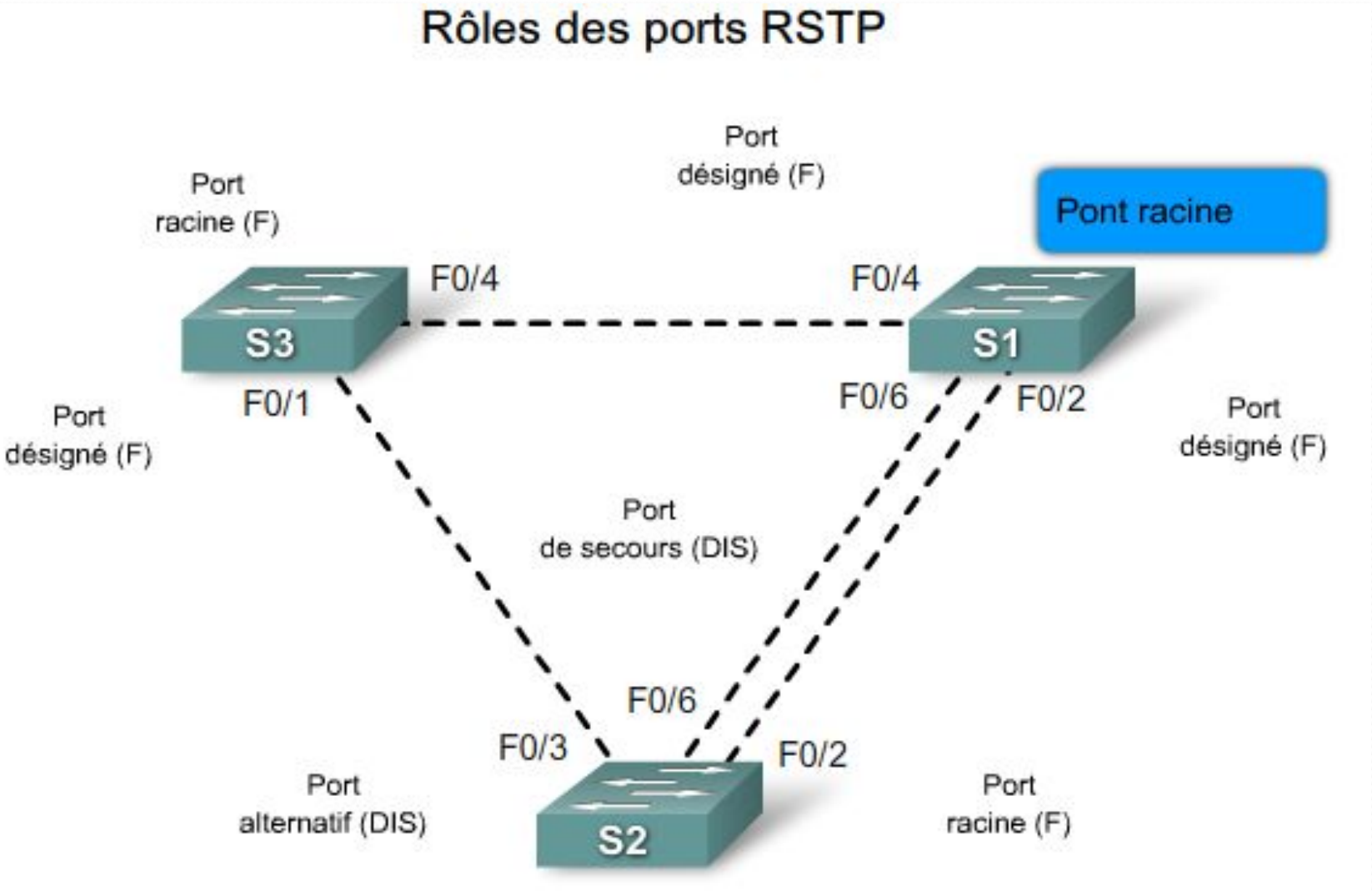
État du port	Action
Mise à l'écart	Cet état est présent dans une topologie active stable et durant les modifications et la synchronisation de topologie. L'état de mise à l'écart empêche l'acheminement des trames de données en « interrompant » par conséquent la continuité d'une boucle de couche 2.
Apprentissage	Cet état est présent dans une topologie active stable et durant les modifications et la synchronisation de topologie. L'état d'apprentissage accepte les trames de données afin d'enrichir la table d'adresses MAC pour contribuer à limiter la diffusion massive des trames de monodiffusion inconnues.
Acheminement	Cet état est présent uniquement dans les topologies actives stables. Les ports de commutateurs en état d'acheminement sont ceux qui déterminent la topologie. Suite à une modification de topologie ou lors d'une synchronisation, l'acheminement des trames de données intervient uniquement après un processus de proposition et d'accord.

Protocole RSTP (IEEE 802.1w)

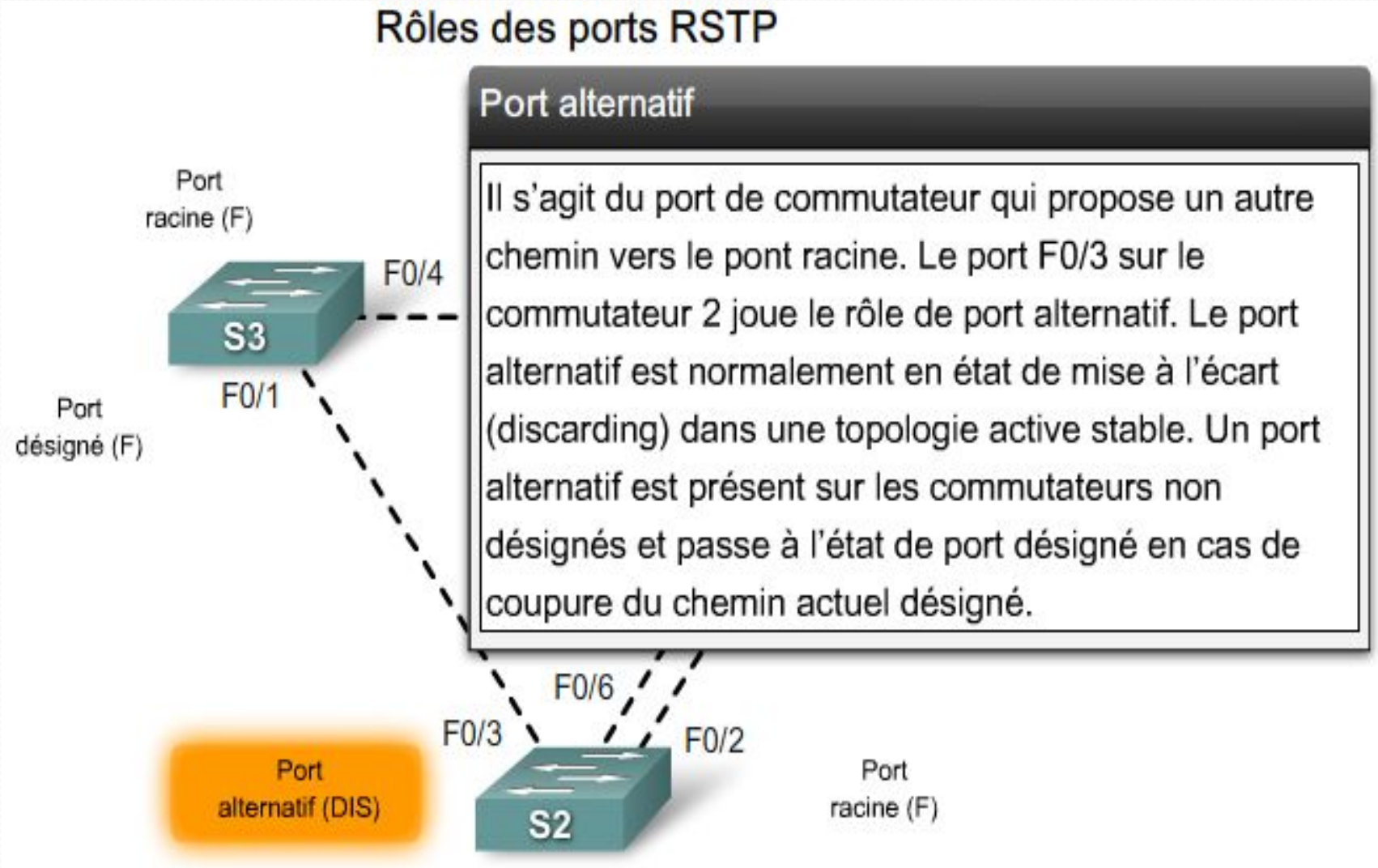
États des ports RSTP

État de port opérationnel	État de port STP	État de port RSTP
Activé	Blocage	Mise à l'écart
Activé	Écoute	Mise à l'écart
Activé	Apprentissage	Apprentissage
Activé	Acheminement	Acheminement
Désactivé	Désactivé	Mise à l'écart

Protocole RSTP (IEEE 802.1w)



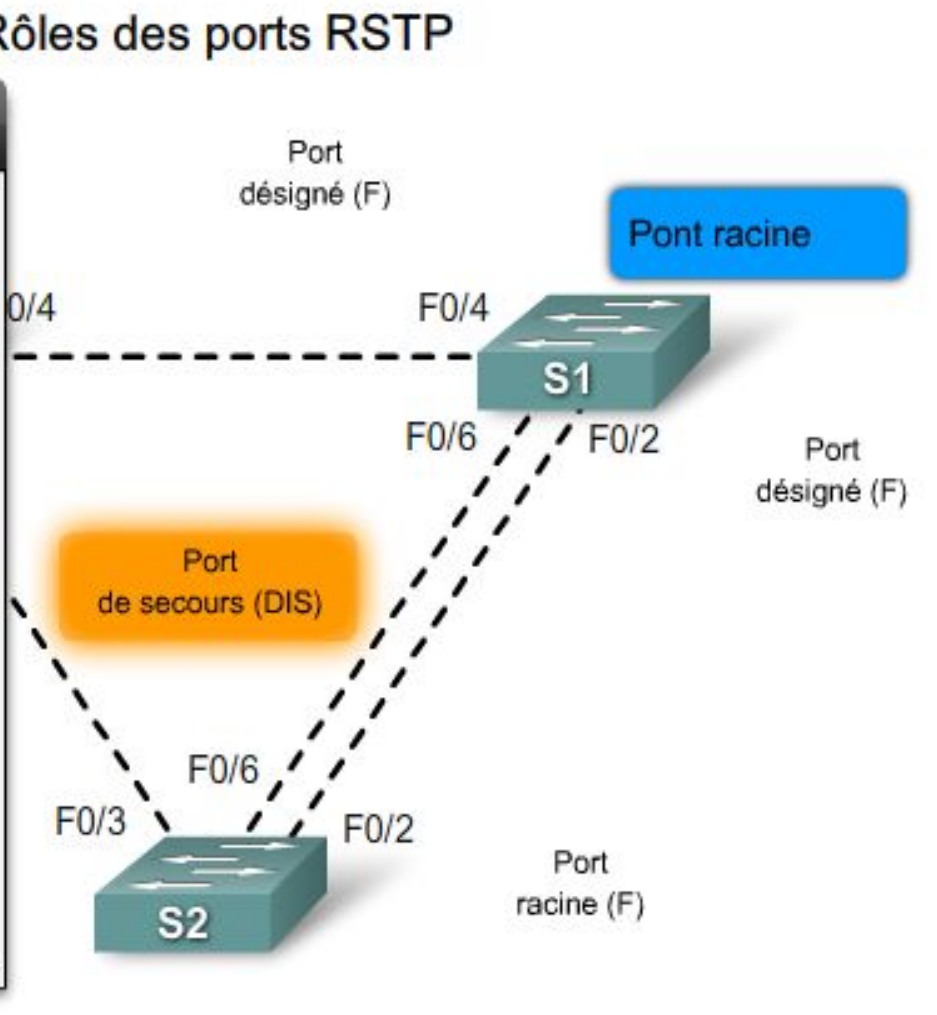
Protocole RSTP (IEEE 802.1w)



Protocole RSTP (IEEE 802.1w)

Port de secours

Il s'agit d'un port supplémentaire sur le commutateur désigné offrant une liaison redondante pour le segment pour lequel le commutateur est désigné. Un port de secours possède une valeur d'ID de port plus élevée que le port désigné sur le commutateur désigné. Le port de secours est normalement en état de mise à l'écart dans une topologie active stable. Dans la figure, le port F0/6 sur le commutateur 2 fait office de port de sauvegarde (état de mise à l'écart).



Protocole Rapid PVST+

- *Le protocole rapid PVST+ est une implémentation Cisco du protocole RSTP. Il prend en charge un arbre recouvrant pour chaque VLAN et il constitue la variante STP rapide à utiliser dans les réseaux Cisco.*

Passer en mode de configuration globale.	`configure terminal`
Configurer le mode d'arbre recouvrant du protocole rapid PVST+.	`spanning-tree mode rapid-pvst`
Spécifier une interface à configurer, et accéder au mode de configuration d'interface. Les valeurs autorisées pour l'ID de VLAN sont comprises entre 1 et 4 094. Les valeurs autorisées pour le canal de port sont comprises entre 1 et 6.	`interface`
Spécifier que le type de liaison pour ce port est point à point.	`spanning-tree link-type point-to-point`
Repasser en mode d'exécution privilégié.	`end`
Désactiver tous les protocoles STP détectés.	`clear spanning-tree detected-protocols`

Conception STP pour éviter les problèmes

Conservez le protocole STP, même s'il n'est pas nécessaire

- Ne désactivez pas le protocole STP.
- Le protocole STP sollicite faiblement les ressources du processeur.
- Les quelques trames BPDU envoyées sur chaque liaison ne réduisent pas la quantité de bande passante.
- Un réseau comportant des ponts qui n'utilise pas le protocole STP peut toutefois tomber en panne en une fraction de seconde.

Isolez le trafic du VLAN d'administration

- Un trafic de diffusion ou de multidiffusion intensif sur le VLAN d'administration peut influer sur la capacité du processeur à traiter les trames BPDU essentielles.
- Isolez le trafic utilisateur du VLAN d'administration.

N'utilisez pas un seul VLAN qui recouvre tout le réseau

- Le VLAN 1 fait office de VLAN d'administration où tous les commutateurs sont accessibles dans le même sous-réseau IP.
- Une boucle de pontage sur le VLAN 1 affecte toutes les agrégations et peut provoquer l'arrêt du réseau.
- Segmentez les domaines de pontage en utilisant des commutateurs rapides de couche 3.

Chapitre5 :
Protocole STP

Questions